www.tntextbooks.in

7.1 பாட அறிமுகம்:

Thermodynamics என்னும் சொல் லிற்கு வெப்பப்பாய்தல் (flow of heat) என பொருள். மேலும் இவ்வார்த்தை கிரேக்க மொழியில் Thermos(வெப்பம்) மற்றும், dynamics(பாய்தல்) ஆகியவற்றிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டதாகும். வெப்ப ஆற்றலை உருவாக்க எரிபொருளை எரித்தல், மின்சுற்றுகளின் வழியே எலக்ட்ரான்கள் பாய்வதால், மின்னாற்றல் உருவாதல் உயிரியல் செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான ஆற்றலை உருவாக்கும் வளர்சிதை மாற்றவினைகள் போன்ற பல பயனுள்ள வினைகளை நம் அன்றாட வாழ்வில் நாம் காண்கிறோம். ஆற்றல் பரிமாற்றங்களை பற்றி கற்கும் வெப்ப இயக்கவியலானது, இத்தகைய அனைத்து செயல் முறைகளையும் அளவீட்டு அடிப்படையில் விளக்குவதுடன், பயனுள்ள கணிப்புகளை நாம் நிர்ணயித்திட பயன்படுகிறது.

19ஆம் நூற்றாண்டில், ஏற்கனவே பயன்பாட்டிலிருந்த நீராவி இயந்திரத்தின் செயல்திறனை அதிகரிக்க, அதன் அடிப்படைக் கொள்கைகளை புரிந்துகொள்ள அறிவியலாளர்கள் முயன்றனர். இந்த ஆய்வுகளில், வெப்பமானது இயந்திர வேலையாக மாற்றப்படும் நிகழ்வு அடிப்படை சிக்கல் நிறைந்ததாக இருந்தது. எனினும், காலப்போக்கில் வெப்ப இயக்கவியல் விதிகள் உருவாக்கப்பட்டன. மேலும் அவற்றின் மூலம் நீராவி இயந்திரத்தின் செயல்முறைகளை புரிந்துகொள்ள முடிந்தது. பல்வேறு செயல்முறைகளுக்கு பயன்படுத்ததக்க, முக்கியமான கணிதவியல் தொடர்புகளை வருவித்திட, இவ்விதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

வெப்ப இயக்கவியலானது, பேரளவு (macroscopic) பண்புகள் (வெப்பம், வேலை) மற்றும் அவற்றிற்கிடை யேயானதொடர்பினை மதிப்பிடுகிறது. இது, சமநிலையிலுள்ள அமைப்புகளின் பண்புகளைக்கருத்தில் கொள்கிறது. வெப்ப இயக்கவியலானது அமைப்பில் அடங்கியுள்ள தனித்த மூலக்கூறுகளின் பண்புகளையோ அல்லது வேறெந்த கொள்கைகளையோ சார்ந்து அமைவதில்லை.

வெப்ப இயக்கவியலின் தத்துவங்கள் மூன்று வெப்ப இயக்கவியல் விதிகளின் அடிப்படையில் அமைகின்றன. ஆற்றலின் பல்வேறு வடிவங்களுக்கு இடையேயான பரிமாற்றத்தின் அனுபவங்களை முதல் மற்றும் இரண்டாம் விதிகள் தொகுத்து கூறுகின்றன. என்ட்ரோபியை கணக்கிடுதல் மற்றும் தனிச்சுழி கெல்வின் வெப்ப நிலையை அடைய இயலாத்தன்மை ஆகியவற்றை வெப்ப இயக்கவியல் மூன்றாம் விதி விளக்குகிறது.

வெப்ப இயக்கவியல் பல்வேறு நடைமுறை பயன்களை கொண்டுள்ளபோதிலும், சிலவரம்புகளையும் கொண்டுள்ளது. இது அணு, மூலக்கூறு வடிவங்கள் மற்றும் வினைவழி முறைகளை சார்ந்து அமைவதில்லை. கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட வினையானது நிகழவாய்ப்புள்ளதா? இல்லையா? என்பதை நிர்ணயித்திட இவ்விதிகளை பயன்படுத்த முடியும். ஆனால் அவ்வினை நிகழும் வினை வேகத்தினை தர இயலாது. மாறாக, வெப்ப இயக்கவியலானது, சமநிலை நிபந்தனைகளை அளவியலாக கருத்தில் கொள்கிறது, ஆனால் சமநிலை நிலைக்கான வேகவியல் அணுகுமுறையை கருத்தில் கொள்வதில்லை.

7.2 அமைப்பு மற்றும் சூழல்

வெப்ப இயக்கவியல் விதிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகளை கற்கும் முன்னர், வெப்ப இயக்கவியலில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் முக்கியமான கலைச்சொற்களை புரிந்து கொள்ளுதல் மிக அவசியமானதாகும்.